

2024.1 函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是 ()

(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

2024.2 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + t^3, \\ y = e^t \end{cases}$ 确定, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2) \right] = (\quad)$

- (A) $2e$. (B) $\frac{4e}{3}$. (C) $\frac{2e}{3}$. (D) $\frac{e}{3}$.

2024.3 设函数 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin t^3 \, dt$, $g(x) = \int_0^x f(t) \, dt$, 则 ()

(A) $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是奇函数.

(B) $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数.

(C) $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是偶函数.

(D) $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数.

2024.4 已知数列 $\{a_n\}$ ($a_n \neq 0$), 若 $\{a_n\}$ 发散, 则 ()

(A) $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

(B) $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

(C) $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

(D) $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

2024.5 已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cdot \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 则在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 可微.
- (B) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 连续, $f(x, y)$ 不可微.
- (C) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 可微.
- (D) $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$ 不连续, $f(x, y)$ 不可微.

2024.6 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy = (\quad)$

(A) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx$

(C) $\int_0^1 dy \int_0^{\arcsin y} f(x, y) dx$ (D) $\int_0^1 dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx$

2024.7 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 给出以下三个命题: ①若 $\int_0^{+\infty} f^2(x) \mathrm{d}x$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$ 收敛. ②若存在 $p > 1$, 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$ 收敛. ③若 $\int_0^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$ 收敛, 则存在 $p > 1$, 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x)$ 存在. 其中真命题的个数为 ()

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

2024.8 设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $\mathbf{P}^{\mathrm{T}} \mathbf{A} \mathbf{P}^2 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A} = (\quad)$

(A) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$.

2024.9 设 $\mathbf{A}$ 为 4 阶矩阵, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 若 $\mathbf{A}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^*) = \mathbf{O}$ 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{A}^*$, 则 $r(\mathbf{A})$ 取值为 ()

(A) 0 或 1. (B) 1 或 3. (C) 2 或 3. (D) 1 或 2.

2024.10 设 A, B 为 2 阶矩阵, 且 $AB = BA$, 则 “ A 有两个不相等的特征值” 是 “ B 可对角化” 的 ()

- (A) 充分必要条件. (B) 充分不必要条件.
(C) 必要不充分条件. (D) 既不充分也不必要条件.

2024.11 曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率圆方程为 .

2024.12 函数 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - 6y^4 + 12x + 24y$ 的极值点是 .

2024.13 微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的解为 .

2024.14 已知函数 $f(x) = x^2(e^x + 1)$, 则 $f^{(5)}(1) =$.

2024.15 某物体以速度 $v(t) = t + k \sin \pi t$ 作直线运动. 若它从 $t = 0$ 到 $t = 3$ 的时间段内平均速度是 $\frac{5}{2}$, 则 $k =$

2024.16 设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意两个向量均线性

无关, 则 $ab =$.

2024.17 （本题满分 10 分）设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $xy = \frac{1}{3}$ ， $xy = 3$ 与直线 $y = \frac{1}{3}x$ ， $y = 3x$ 围成，计算 $\iint_D (1 + x - y) \, dx \, dy$.

2024.18 （本题满分 12 分）设 $y(x)$ 为微分方程 $x^2y'' + xy' - 9y = 0$ 的解，满足条件 $y\Big|_{x=1} = 2$, $y'\Big|_{x=1} = 6$.

(1) 利用变换 $x = e^t$ 将上述方程化为常系数线性方程，并求 $y(x)$;

(2) 计算 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2} \, dx$.

2024.19 （本题满分 12 分）设 $t > 0$ ，平面有界区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x} e^{-x}$ 与直线 $x = t$ ， $x = 2t$ 及 x 轴围成， D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为 $V(t)$ ，求 $V(t)$ 的最大值.

2024.20 (本题满分 12 分) 已知函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数, 且函数 $g(x, y) = f(2x + y, 3x - y)$ 满足 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1$.

(1) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$;

(2) 若 $\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = ue^{-u}$, $f(0, v) = \frac{1}{50}v^2 - 1$, 求 $f(u, v)$ 的表达式.

2024.21 （本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，且 $f'(0) = f'(1)$ ， $|f''(x)| \leq 1$. 证明：

(1) 当 $x \in (0, 1)$ 时， $|f(x) - f(0)(1 - x) - f(1)x| \leq \frac{x(1 - x)}{2}$ ；

(2) $\left| \int_0^1 f(x) \, dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}$.

2024.22 （本题满分 12 分）设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ b & 2 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{A} \mathbf{x}$. 已知方程

组 $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解均是 $\mathbf{B}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 但这两个方程组不同解.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.